

第4章 一元函数微分学的计算

(简单)题目[1]:复合抽象函数求导与方程求解

设 $f(x) = x^2$, $h(x) = f[1 + g(x)]$, 其中 $g(x)$ 可导, 且 $g'(1) = h'(1) = 2$, 则 $g(1) = (\quad)$ 。

(A) -2

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 0

(D) 2

答案: (B)

主要思路:[先写出复合函数表达式, 链式求导代入已知导数值建立代数方程]

[1] 写出 $h(x)$ 显式表达式:

由 $f(u) = u^2$, 得:

$$h(x) = [1 + g(x)]^2$$

[2] 链式求导法:

$$h'(x) = 2[1 + g(x)] \cdot [1 + g(x)]' = 2[1 + g(x)]g'(x)$$

[3] 代入 $x = 1$ 列方程求解:

$$h'(1) = 2[1 + g(1)]g'(1)$$

将 $h'(1) = 2$, $g'(1) = 2$ 代入:

$$2 = 2[1 + g(1)] \cdot 2 \implies 2 = 4[1 + g(1)] \implies 1 + g(1) = \frac{1}{2} \implies g(1) = -\frac{1}{2}$$

(高频技巧)题目[2]:多项连乘积单点导数的零点拆分法则

设 $f(x) = (\ln x - 1)(\ln^2 x - 2) \cdots (\ln^n x - n)$, $n \geq 2$, 则 $f'(e) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$

主要思路:[识别 $x = e$ 仅为第一因式的简单单重零点, 利用零点求导极速拆分公式]

[1] 观察因式在 $x = e$ 处的取值:

由于 $\ln e = 1$, 各项因式取值为:

$$\ln e - 1 = 0, \quad \ln^2 e - 2 = -1, \quad \ln^3 e - 3 = -2, \quad \dots, \quad \ln^n e - n = -(n-1)$$

可见 $x = e$ 仅为首项因式的一重零点, 其余因式在该点均不为零。

[2] 零点导数拆分公式:

设 $u(x) = \ln x - 1$, $v(x) = (\ln^2 x - 2)(\ln^3 x - 3) \cdots (\ln^n x - n)$ 。

则 $f(x) = u(x)v(x)$, 由乘积求导法则:

$$f'(e) = u'(e)v(e) + u(e)v'(e)$$

因为 $u(e) = \ln e - 1 = 0$, 第二项恒为零! 故直接化简为:

$$f'(e) = u'(e)v(e)$$

[3] 分步代入计算:

$$(1) u'(x) = (\ln x - 1)' = \frac{1}{x} \implies u'(e) = \frac{1}{e};$$

$$(2) v(e) = (1-2)(1-3) \cdots (1-n) = (-1)(-2) \cdots (-(n-1)) = (-1)^{n-1}(n-1)!。$$

两者相乘得:

$$f'(e) = \frac{1}{e} \cdot (-1)^{n-1}(n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$$

[极速技巧]:对于连乘积在单点处的导数, 只要该点是其中某因式的单零点, 求导时只需“对零点项求导, 其余各项直接代入常数值”, 无需对数求导硬算!

(简单?再看一眼)题目[3]:绝对值复合函数的局部保号去绝对值求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = -1$, $f'(0) = 1$, 若 $y(x) = |f(x-1)|$, 则 $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: -1

主要思路:[由连续函数局部保号性判定去绝对值后的符号, 直接求导]

[1] 考察目标点处的函数值:

当 $x = 1$ 时, 内层函数取值为 $f(1-1) = f(0) = -1 < 0$ 。

[2] 利用连续性局部保号去绝对值:

因为 $f(x)$ 可导必连续, 根据极限保号性, 存在 $x = 1$ 的某个去心邻域, 在此邻域内恒有 $f(x-1) < 0$ 。

因此, 在此邻域内绝对值可直接脱去:

$$y(x) = -f(x-1)$$

[3] 直接求导并代入:

$$y'(x) = -f'(x-1) \cdot (x-1)' = -f'(x-1)$$

代入 $x = 1$:

$$y'(1) = -f'(0) = -(1) = -1$$

(简单)题目[4]:指数与根式多层复合函数求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(1) = f'(1) = \frac{1}{4}$, 若 $y(x) = e^{\sqrt{f(2x-1)}}$, 则 $y'(1) = (\quad)$ 。

- (A) $\sqrt{e}$
(B) $\frac{1}{4}\sqrt{e}$
(C) $\frac{1}{2}\sqrt{e}$
(D) $2\sqrt{e}$

答案: (C)

主要思路:[由外向内链式求导, 逐层剥离]

[1] 链式法则求导:

$$\begin{aligned}y'(x) &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [\sqrt{f(2x-1)}]' \\&= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [f(2x-1)]' \\&= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot f'(2x-1) \cdot 2 \\&= \frac{f'(2x-1)}{\sqrt{f(2x-1)}} e^{\sqrt{f(2x-1)}}\end{aligned}$$

[2] 代入 $x = 1$ 计算:

此时内层自变量为 $2(1) - 1 = 1$ 。已知 $f(1) = \frac{1}{4}$, $\sqrt{f(1)} = \frac{1}{2}$, $f'(1) = \frac{1}{4}$ 。

代入得:

$$y'(1) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{e}$$

(反函数核心)题目[5]:反函数一阶导数转化求值

已知函数 $y = y(x)$ 满足 $(x + y^2)y' = 1$, $y(-1) = 0$, 则 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: -1

主要思路:[运用反函数导数公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ 快速反解]

[1] 依据反函数求导法则：

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$$

[2] 代入已知微分方程：

$$\text{由 } (x + y^2)y' = 1 \implies \frac{1}{y'} = x + y^2.$$

故反函数导数为：

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2$$

[3] 定位对应点坐标并代入：

已知 $y(-1) = 0$ ，说明当自变量 $y = 0$ 时，对应的 $x = -1$ 。

因此：

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = (-1) + 0^2 = -1$$

(技巧型)题目[6]:对数运算法则拆分化简后求导

设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$ ，则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-\frac{1}{2}$

主要思路:[先化简再求导：利用对数真数商变差、根号提为前置系数 $\frac{1}{2}$]

[1] 对数恒等变形：

$$y = \ln \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)]$$

[2] 逐项求导：

$$y' = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

[3] 代入 $x = 0$ ：

$$y'|_{x=0} = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-0} - \frac{0}{1+0} \right] = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$$

(中等难度)题目[7]:参数方程与隐函数联立的一阶导数计算

设 $\begin{cases} x = t - t^2, \\ te^y + y + 1 = 0, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-\frac{1}{e}$ (或 $-e^{-1}$)

主要思路:[利用参数方程导数公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ ，其中 y'_t 由隐函数求导确定]

[1] 确定当 $t = 0$ 时的 x 与 y :

由 $x = t - t^2$ 知 $t = 0 \implies x = 0$ 。

代入第二方程: $0 \cdot e^y + y + 1 = 0 \implies y = -1$ 。

[2] 求 x 对 t 的导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2t \implies \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

[3] 对隐函数方程两端关于 t 求导以解出 $\frac{dy}{dt}$:

$$[te^y + y + 1]' = 0 \implies 1 \cdot e^y + t \cdot e^y \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0$$

提取公因式:

$$\frac{dy}{dt}(1 + te^y) = -e^y \implies \frac{dy}{dt} = \frac{-e^y}{1 + te^y}$$

代入 $t = 0, y = -1$:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-e^{-1}}{1 + 0} = -\frac{1}{e}$$

[4] 综合计算参数方程导数:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{-\frac{1}{e}}{1} = -\frac{1}{e}$$

(综合大题) 题目[8]: 含绝对值参数方程在原点处的一阶与二阶可导性大辨析

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \tan t \end{cases}$ 所确定, 则在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内 ()。

- (A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在
- (B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
- (C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在
- (D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

答案: (C)

主要思路: [按 $t > 0$ 与 $t < 0$ 消去参数反解显式, 分别求出一阶、二阶导数的单侧极限与定义]

[1] 分段化简参数方程:

(1) 当 $t \geq 0$ 时, $|t| = t$:

$$x = 2t + t = 3t \implies t = \frac{x}{3}$$

$$y = t \tan t = \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}$$

(2) 当 $t < 0$ 时, $|t| = -t$:

$$x = 2t - t = t$$

$$y = -t \tan t = -x \tan x$$

[2] 审查一阶导数 $f'(x)$:

当 $x > 0$ 时:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \right)' = \frac{1}{3} \tan \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}$$

当 $x < 0$ 时:

$$f'(x) = (-x \tan x)' = -\tan x - x \sec^2 x$$

在 $x = 0$ 处验证左右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \tan x}{x} = 0$$

故 $f'(0) = 0$ 。且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ 。

这证明导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处**连续**! 排除 (A)、(B)。

[3] 审查二阶导数 $f''(0)$:

利用二阶导数定义分别考察左右二阶微商:

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\frac{1}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} + \frac{\frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}}{x} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot 1 = \frac{2}{9}$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\tan x - x \sec^2 x}{x} = -1 - 1 = -2$$

因为 $f''_+(0) = \frac{2}{9} \neq -2 = f''_-(0)$, 左右二阶导数不相等, 故二阶导数 $f''(0)$ **不存在**!

因此: $f'(x)$ 连续, 但 $f''(0)$ 不存在。选 (C)。

(中等)题目[9]:微分关系式递推高阶导数与奇函数性质综合

设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(-1) = 1$, 则 $f'''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 6

主要思路:[奇函数定对称点函数值, 由 $f' = f^2$ 链式法则连续递推高阶导数]

[1] 利用奇函数性质定点:

已知 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$ 。

故 $f(1) = -f(-1) = -1$ 。

[2] 逐阶递推求高阶导数关系:

(1) 一阶导数: $f'(x) = f^2(x)$;

(2) 二阶导数: $f''(x) = [f^2(x)]' = 2f(x)f'(x) = 2f(x) \cdot f^2(x) = 2f^3(x)$;

(3) 三阶导数: $f'''(x) = [2f^3(x)]' = 6f^2(x)f'(x) = 6f^2(x) \cdot f^2(x) = 6f^4(x)$ 。

[3] 代入 $x = 1$ 求值:

$$f'''(1) = 6[f(1)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

(简单)题目[10]:导数幂次微分关系式的三阶导数求值

设可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(0) = -1$, 则在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0) = (\quad)$ 。

(A) -6

(B) -4

(C) 4

(D) 6

答案: (D)

主要思路:[链式求导递推公式 $f'''(x) = 6f^4(x)$]

[1] 递推高阶导数公式:

$$f'(x) = f^2(x) \implies f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x) \implies f'''(x) = 6f^2(x)f'(x) = 6f^4(x)$$

[2] 代入已知初值 $f(0) = -1$:

$$f'''(0) = 6[f(0)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

(高阶导数核心)题目[11]:麦克劳林展开系数反求任意阶高阶导数

已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 则当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-\frac{n!}{n-2}$

主要思路:[写出基础初等函数的麦克劳林级数, 比对通项系数直接得出 $f^{(n)}(0)$]

[1] 展开 $\ln(1-x)$ 的麦克劳林级数:

由经典级数展开式:

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^{n-2}}{n-2} - \cdots$$

[2] 乘以 x^2 得到 $f(x)$ 的展开式:

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k} = -\sum_{m=3}^{\infty} \frac{x^m}{m-2}$$

[3] 比对泰勒展开通式确定高阶导数值:

根据麦克劳林级数的唯一性, 函数展式中 x^n 的系数为 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 。

当 $m = n \geq 3$ 时, x^n 的系数为 $-\frac{1}{n-2}$ 。

因此:

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2} \implies f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}$$

(中等) 题目[12]: 数列极限函数确定显式后的导数计算

设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \cdot \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

主要思路: [先用 1^∞ 型数列极限求出 $f(t)$ 的初等显式, 再求导代入]

[1] 计算底数极限项:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2t}{n-t}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2t}{n-t}} = e^{2t}$$

[2] 写出 $f(t)$ 的完整解析式:

$$f(t) = e^{2t} \cos t$$

[3] 乘积求导法则:

$$f'(t) = 2e^{2t} \cos t - e^{2t} \sin t = e^{2t} (2 \cos t - \sin t)$$

[4] 代入 $t = 0$:

$$f'(0) = e^0 (2 \cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (2 - 0) = 2$$

(简单) 题目[13]: 重要极限复合函数求导

设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t \sin x}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $e^{\sin x} \cos x$

主要思路: [由第二重要极限求出 $f(x) = e^{\sin x}$, 再利用指数复合求导]

[1] 化简极限表达式:

由常用极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$, 得:

$$f(x) = \left[\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^{\sin x} = e^{\sin x}$$

[2] 复合求导:

$$f'(x) = (e^{\sin x})' = e^{\sin x} \cdot (\sin x)' = e^{\sin x} \cos x$$

(简单?再看一眼)题目[14]:最值函数分段导函数的完整表达

设 $f(x) = \max\{x, x^2\}$, $0 < x < 2$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{答案: } \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases} \quad (\text{且在 } x=1 \text{ 处导数不存在})$$

主要思路:[交点划分子区间, 分段求导并判定连接点导数]

[1] 划分函数区间:

联立 $x = x^2 \Rightarrow x(x-1) = 0$ 。在 $(0, 2)$ 内分界点为 $x = 1$ 。

- 当 $0 < x < 1$ 时, $x > x^2$, 故 $f(x) = x$;
- 当 $1 \leq x < 2$ 时, $x^2 \geq x$, 故 $f(x) = x^2$ 。

[2] 在分界点 $x = 1$ 处的不可导性:

$$f'_-(1) = (x)'|_{x=1} = 1, \quad f'_+(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2(1) = 2$$

因左右导数不相等, 故 $f'(1)$ 不存在。

[3] 写出导函数表达式:

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

(经典几何)题目[15]:参数方程曲线切线方程求解

曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在对应 $t = 0$ 处的点的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $y = \frac{1}{2}x + 1$ (或 $x - 2y + 2 = 0$)

主要思路:[求出切点坐标 $(x(0), y(0))$, 由参数导数计算切线斜率]

[1] 确定切点坐标:

代入 $t = 0$:

$$x(0) = e^0 \sin 0 = 0, \quad y(0) = e^0 \cos 0 = 1$$

切点为 $(0, 1)$ 。

[2] 计算导数求切线斜率 k :

$$x'(t) = e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t \implies x'(0) = 0 + 2 = 2$$

$$y'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t \implies y'(0) = 1 - 0 = 1$$

故斜率为:

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = \frac{1}{2}$$

[3] 写出切线方程:

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \implies y = \frac{1}{2}x + 1 \quad (\text{即 } x - 2y + 2 = 0)$$

(高频必考) 题目[16]: 二阶参数方程导数的标准分步公式计算

若 $\begin{cases} x = \ln |t|, \\ y = e^{-t^2}, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

答案: $\frac{8}{e^2}$ (或 $8e^{-2}$)

主要思路: [严格按照二阶参数导数公式 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'_t}$ 展开运算]

[1] 计算一阶导数 $\frac{dy}{dx}$:

当 $t = \sqrt{2} > 0$ 附近, 有 $x = \ln t$ 。

$$x'_t = \frac{1}{t}, \quad y'_t = -2te^{-t^2}$$

因此:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{-2te^{-t^2}}{\frac{1}{t}} = -2t^2e^{-t^2}$$

[2] 计算二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(-2t^2e^{-t^2})'}{\frac{1}{t}} = t \cdot (-2t^2e^{-t^2})'$$

对括号内复合乘积项求导:

$$(-2t^2e^{-t^2})' = -4te^{-t^2} - 2t^2(-2t)e^{-t^2} = (-4t + 4t^3)e^{-t^2} = 4t(t^2 - 1)e^{-t^2}$$

代入得:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = t \cdot 4t(t^2 - 1)e^{-t^2} = 4t^2(t^2 - 1)e^{-t^2}$$

[3] 代入 $t = \sqrt{2}$ 计算数值:

此时 $t^2 = 2$:

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} = 4(2)(2-1)e^{-2} = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}$$

[避坑警示]:千万不可将二阶导数误算为 $\frac{y''_t}{x''_t}$! 那是严重的伪数学错误。二阶参数导数本质是对一阶导数关于 x 再求导, 必须除以 $\frac{dx}{dt}$!

(大题必杀) 题目[17]: 莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断技巧

已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 5)$, 则 $f^{(5)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $31e$

主要思路: [拆开因式后利用 $5x^2$ 的高阶导数为零截断, 对 x^2e^x 应用莱布尼茨公式]

[1] 拆分函数：

$$f(x) = x^2 e^x + 5x^2$$

因为多项式 $5x^2$ 最多求导到二阶，其 5 阶导数恒为零： $(5x^2)^{(5)} = 0$ 。

故只需计算 $g(x) = x^2 e^x$ 的 5 阶导数： $f^{(5)}(x) = (x^2 e^x)^{(5)}$ 。

[2] 应用莱布尼茨高阶求导公式：

设 $u(x) = e^x$ ， $v(x) = x^2$ 。

对于 $u(x) = e^x$ ，各阶导数恒为 $u^{(k)}(x) = e^x$ 。

对于 $v(x) = x^2$ ，各阶导数为： $v(x) = x^2$ ， $v'(x) = 2x$ ， $v''(x) = 2$ ， $v^{(k)}(x) = 0$ ($k \geq 3$)。

由莱布尼茨公式展开，三阶及以上导数均为零，故仅存前三项：

$$\begin{aligned}(x^2 e^x)^{(5)} &= \sum_{k=0}^5 C_5^k u^{(5-k)} v^{(k)} \\&= C_5^0 e^x \cdot x^2 + C_5^1 e^x \cdot (2x) + C_5^2 e^x \cdot (2) \\&= e^x [1 \cdot x^2 + 5 \cdot (2x) + 10 \cdot 2] \\&= e^x (x^2 + 10x + 20)\end{aligned}$$

[3] 代入 $x = 1$ 求值：

$$f^{(5)}(1) = e^1 (1^2 + 10 \cdot 1 + 20) = e(1 + 10 + 20) = 31e$$

(压轴思维题) 题目[18]: 莱布尼茨公式零点代入的高阶项唯一留存法则

设 $f(x) = (x-1)^{10} \sin x$ ，则 $f^{(11)}(1) = (\quad)$ 。

(A) $10! \cos 1$

(B) $11! \cos 1$

(C) $10! \sin 1$

(D) $11! \sin 1$

答案: (B)

主要思路: [应用莱布尼茨公式展开，分析在 $x = 1$ 处因包含 $(x-1)$ 因子而大量归零的项，锁定唯一有效项]

[1] 设定莱布尼茨分解：

令 $u(x) = (x - 1)^{10}$, $v(x) = \sin x$ 。

$$f^{(11)}(x) = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k u^{(11-k)}(x) v^{(k)}(x)$$

[2] 考察 $u(x) = (x - 1)^{10}$ 在 $x = 1$ 处的导数特性：

(1) $11 - k > 10$ 时，即 $k = 0$ 时：10 次多项式求 11 阶导数，恒为 $u^{(11)}(x) = 0$ ；

(2) $11 - k < 10$ 时，即 $k \geq 2$ 时：导数阶数低于 10，所得导函数中必残留因子 $(x - 1)$ ，代入 $x = 1$ 时全部为 0；

(3) $11 - k = 10$ 时，即 $k = 1$ 时：求恰好 10 阶导数，由常数微分法：

$$u^{(10)}(x) = [(x - 1)^{10}]^{(10)} = 10! \quad (\text{常数})$$

[3] 代入 $x = 1$ 锁定唯一非零项：

在 $x = 1$ 处，展开式的 12 项中仅有 $k = 1$ 这一项非零：

$$f^{(11)}(1) = C_{11}^1 \cdot u^{(10)}(1) \cdot v'(1)$$

因为 $C_{11}^1 = 11$, $u^{(10)}(1) = 10!$, $v'(x) = (\sin x)' = \cos x \implies v'(1) = \cos 1$ 。

故最终结果为：

$$f^{(11)}(1) = 11 \cdot 10! \cdot \cos 1 = 11! \cos 1$$